

1. 연속 확장과 공유 꼭짓점2.7점 · 도형 > 도형의 구성·공유

그림처럼 압정을 이용해 같은 크기의 정사각형 종이 50장을 이어 붙입니다. 겹친 꼭짓점의 압정은 함께 쓸 때 필요한 압정은 모두 몇 개입니까?

정답 151개

첫 종이는 압정 4개가 필요하고, 다음 종이부터는 겹친 꼭짓점 하나를 함께 쓰므로 3개씩 늘어납니다. $4+49\times3=151$ 개입니다.

2. 같은 전체 길이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

길이가 같은 두 도로에 길이가 같은 자동차가 그림처럼 놓여 있습니다. 각 빈 거리의 길이가 그림과 같을 때 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?

정답 5m

위 도로의 빈 거리는 11m, 아래 도로의 빈 거리는 16m입니다. 위 도로에는 자동차가 한 대 더 있으므로 자동차 한 대의 길이는 $16-11=5$ m입니다.

3. 쌓은 저울의 포함 관계2.7점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

그림처럼 크고 작은 저울 5개를 쌓았습니다. 현재 1.2kg을 가리키고 있는 저울 자체의 무게는 얼마입니까?

정답 700g

맨 아래의 1.9kg에는 바로 위 저울 자체와 그 위에 놓인 1.2kg이 함께 들어 있습니다. 따라서 $1.9-1.2=0.7$ kg, 즉 700g입니다.

4. 전체합에서 한 도형의 수 찾기2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

1부터 8까지 적힌 숫자 카드를 한 장씩 사용했습니다. 칠판의 삼각형 네 칸에 놓인 수의 합은 11, 정사각형 세 칸에 놓인 수의 합은 18입니다. 남은 원 칸에는 어떤 수가 놓였습니까?

정답 7

1부터 8까지의 합은 36입니다. 세모와 네모에 들어간 수의 합이 $11+18=29$ 이므로 동그라미에는 $36-29=7$ 이 들어갑니다.

5. 거울시계와 지난 시간2.7점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)

지유는 잠결에 거울 속 시계를 그림처럼 보고 다시 잠들었습니다. 얼마 후 오전 9시에 깨어났다면 다시 잔 시간은 몇 분입니까?

정답 95분

거울에 비친 시각은 4시 35분이므로 실제 시각은 7시 25분입니다. 오전 7시 25분부터 9시까지의 95분입니다.

6. 홀수 개씩 늘어나는 정사각형2.7점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열·도형배열

작은 정사각형을 그림과 같은 규칙으로 쌓습니다. 6번째 그림에 있는 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?

정답 36개

각 그림은 1, 3, 5, 7, ...개씩 층이 늘어납니다. 6번째는 $1+3+5+7+9+11=36$ 개입니다.

7. 불규칙 배열의 별 세기2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

그림에 불규칙하게 놓인 별은 모두 몇 개입니까?

정답 102개

위에서부터 한 줄씩 빠짐없이 표시하며 세어 합하면 102개입니다.

8. 늘어나는 어항의 물고기 수2.7점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열·그림

첫 번째 어항에는 물고기가 3마리 있습니다. 다음 어항으로 갈 때마다 늘어나는 수가 2마리, 4마리, 2마리 순서로 반복됩니다. 네 번째 어항에는 물고기가 몇 마리 있습니까?

정답 11마리

어항의 물고기 수는 3, 5, 9, 11마리이므로 네 번째는 11마리입니다.

9. 사용 횟수가 제한된 네 자리 수2.7점 · 경우의 수 > 수 만들기

숫자 카드 1은 1장, 2·5·6은 각각 2장, 8은 3장 있습니다. 카드 네 장으로 만들 수 있는 네 자리 수 중 5100보다 크고 6800보다 작은 수는 모두 몇 개입니까?

정답 171개

천의 자리가 5인 경우와 6인 경우로 나누고, 카드의 사용 가능 횟수를 지키며 백·십·일의 자리를 세면 각각 78개와 93개로 모두 171개입니다.

10. 점프 거리가 늘어나는 원 둘레 이동2.7점 · 수·규칙찾기 > 주기와 나머지

1부터 7까지 번호가 적힌 돌이 원 모양으로 놓여 있습니다. 개구리가 1번 돌에서 출발하여 시계 방향으로 첫 번째에는 1칸, 두 번째에는 4칸, 세 번째에는 7칸처럼 매번 3칸씩 더 멀리 뜀니다. 2024번째 뛰어서 도착한 돌의 번호는 무엇입니까?

정답 2번

2024번 동안 이동한 칸 수는 $1+4+7+\cdots$ 로, 이를 7로 나눈 나머지만 보면 됩니다. 합은 $2024\times6071\div2$ 이고 7로 나눈 나머지가 1이므로 1번에서 한 칸 2번에 도착합니다.

11. 방향이 다른 물고기 세기 2.7점 · 도형 > 시각적 변별
 낚시줄에 물고기가 그림처럼 영커 있습니다. 그림의 왼쪽이 앞, 오른쪽이 뒤일 때 앞쪽을 바라보고 있는 물고기는 몇 마리입니까?
정답 7마리
 물고기의 머리가 왼쪽을 향한 것만 줄을 따라 표시하며 세면 7마리입니다.

12. 서로 다른 세 조건의 교집합 2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지
 20 이상 80 이하 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

- ① 4로 나눈 나머지가 1입니다.
- ② 7로 나눈 나머지가 3입니다.
- ③ 5로 나누어떨어지지 않습니다.

정답 73
 첫째 조건의 수를 차례로 확인하면 둘째 조건까지 맞는 수는 45와 73입니다. 이 가운데 5로 나누어떨어지지 않는 수는 73뿐입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 복도 합에서 한 교실 역산 3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수
 복도에 적힌 수는 복도 양쪽 교실 학생 수의 합입니다. 교실 (다)에는 몇 명의 학생이 있습니까?
정답 16명
 $(가)+(나)=34$, $(가)+(다)=25$, $(나)+(다)=41$ 입니다. 뒤 두 식의 합에서 첫 식을 빼면 (다)의 두 배가 32이므로 16명입니다.

14. 덧셈 복면산 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계
 같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 세 모양에 들어갈 숫자를 모두 더하세요.
정답 12
 같은 두 자리 수를 세 번 더해 141이 되므로 두 자리 수는 47입니다. 세 모양은 4, 7, 1이고 합은 12입니다.

15. 두 시점의 나이 관계 3.4점 · 식의 계산 > 나이 계산
 형이 동생에게 말했습니다. “내가 지금의 네 나이였을 때 너는 9살이었어. 네가 지금의 내 나이가 될 때 나는 24살이 될 거야.” 형과 동생의 현재 나이를 각각 구하세요.
정답 형 19살, 동생 14살
 두 사람의 나이 차는 언제나 같습니다. 첫 문장과 둘째 문장을 같은 나이 차만큼 이동해 맞춰 보면 나이 차는 5살이고, 현재 형은 19살, 동생은 14살입니다.

16. 조건을 결합한 자리배치 3.4점 · 경우의 수 > 순서 처리
 민서, 준호, 지우, 서연, 하준이 1번부터 5번 자리에 한 명씩 섭니다.

- ① 준호는 민서의 바로 오른쪽입니다.
- ② 지우는 양 끝이 아닙니다.
- ③ 서연은 지우보다 두 자리 오른쪽입니다.
- ④ 하준은 민서보다 오른쪽입니다.

왼쪽부터 선 순서를 쓰세요.

정답 민서-준호-지우-하준-서연

지우는 3번, 서연은 5번입니다. 남은 1·2번에 민서와 준호, 4번에 하준이 섭니다.

17. 육각형 길 따라가기 3.4점 · 경우의 수 > 경로 세기
 X에서 출발하여 육각형의 변을 사이에 두고 맞닿은 칸으로만 이동해 Y에 도착하려고 합니다. 한 칸을 두 번 지나지 않을 때 갈 수 있는 방법은 몇 가지입니까?

정답 7가지

칸을 꼭짓점으로, 맞닿은 관계를 선으로 나타내어 X에서 Y까지 같은 칸을 되풀이하지 않는 길을 세면 7가지입니다.

18. 네 변의 같은 합 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙
 그림의 빈칸에 1부터 8까지의 자연수를 한 번씩 모두 넣어, 네 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같아지도록 한 가지 방법을 쓰세요.
정답 위 왼쪽부터 시계 방향으로 1-4-8-3-2-6-5-7
 예를 들어 시계 방향으로 1, 4, 8, 3, 2, 6, 5, 7을 놓으면 네 변의 합이 모두 13입니다. 다른 올바른 배치도 정답입니다.

19. 서로 다른 오차 시계의 재일치 3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)
 한 시계는 1시간에 3초씩 빨라지고 다른 시계는 1시간에 2초씩 느려집니다. 두 시계가 우연히 같은 시각을 가리킨 뒤, 다음에 다시 같은 시각을 가리키는 것은 며칠 뒤입니까?
정답 360일 뒤
 두 시계가 벌어지는 속도는 1시간에 5초입니다. 시계판에서 다시 같은 시각을 보이려면 12시간인 43200초만큼 차이가 나야 하므로 $43200 \div 5 = 8640$ 시간, 즉 360일입니다.

20. 시작점이 다른 반복마디 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기
 그림과 같은 규칙으로 가, 나, 다를 각 줄에 20개씩 나열했습니다. 세 줄 전체에 있는 가, 나, 다의 개수를 각각 구하세요.
정답 가 20개, 나 20개, 다 20개
 세 줄은 같은 세 글자 반복을 한 칸씩 달리 시작합니다. 같은 세로 묶음마다 가, 나, 다가 하나씩 있으므로 각각 20개입니다.

